

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**Arthur de Jesus Lira Rojas
Gabriel Larsão Lugli
João Pedro Roriz Costa
Pedro Augusto Lourenço da Silva
Pedro Felizardo Barbosa**

DOCUMENTO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

Projeto SmartColeta-DF

Professora: Kadidja Valéria

**BRASÍLIA
2026**

DOCUMENTO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

Projeto	SmartColeta-DF
Título	Sistema Inteligente de Otimização da Coleta de Resíduos no Distrito Federal
Módulo	Dashboard Inicial
Finalidade	Análise, visualização e apoio à decisão sobre dados de coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.
Versão	1.0

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a análise de conformidade do projeto SmartColeta-DF em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD, Lei nº 13.709/2018.

O SmartColeta-DF é um sistema acadêmico voltado ao apoio da gestão e do planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal. A solução utiliza dados urbanos, geográficos e operacionais para gerar visualizações, indicadores, gráficos, mapas e informações de apoio à tomada de decisão.

Nesta versão inicial do MVP, o sistema não possui cadastro de usuários, login, autenticação, controle de perfis ou coleta direta de dados pessoais da população. O foco do projeto está no tratamento de dados agregados e operacionais relacionados à coleta de resíduos.

2. Objetivo do Tratamento de Dados

Os dados utilizados no projeto têm como finalidade apoiar a visualização, análise e interpretação da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.

- apresentar indicadores sobre volume de resíduos coletados ou estimados;
- exibir gráficos por região administrativa e por período;
- permitir filtros por período e região administrativa;
- representar pontos de coleta em mapa;
- visualizar rotas planejadas ou sugeridas;
- destacar regiões com maior volume de coleta;
- apoiar decisões relacionadas à otimização logística da coleta.

O tratamento dos dados está limitado ao contexto acadêmico e demonstrativo do projeto.

3. Tipos de Dados Utilizados

O projeto utiliza, em sua versão inicial, dados de natureza operacional, urbana e geográfica. Entre eles, destacam-se:

- região administrativa;
- volume estimado ou coletado de resíduos;
- quantidade de coletas realizadas;
- quantidade de rotas geradas;
- quantidade de regiões atendidas;
- pontos de coleta;
- frequência de coleta;
- distância estimada de rota;
- tempo estimado de rota;
- quantidade de pontos atendidos por rota;
- dados populacionais agregados;
- dados de equipamentos ou infraestrutura relacionados à coleta.

Esses dados são utilizados de forma agregada, estatística ou geográfica, sem identificação direta de cidadãos.

4. Existência ou Não de Dados Pessoais

Na versão inicial do SmartColeta-DF, não há previsão de coleta ou armazenamento de dados pessoais de cidadãos, motoristas, coletores ou gestores.

O sistema não solicita informações como:

- nome;
- CPF;
- e-mail;
- telefone;
- endereço residencial individual;
- localização em tempo real de pessoas;
- dados sensíveis;
- login e senha;
- identificação individual de usuários.

Dessa forma, os dados utilizados no MVP não têm como finalidade identificar pessoas naturais. O projeto trabalha com dados urbanos e operacionais, relacionados à coleta de resíduos, regiões administrativas, pontos de coleta e indicadores logísticos.

Caso versões futuras do sistema passem a incluir autenticação, cadastro de usuários, monitoramento de frota em tempo real, dados de motoristas, dados de servidores públicos ou localização individualizada, será necessária uma nova análise de conformidade com a LGPD.

5. Classificação dos Dados

5.1 Dados não pessoais

São dados que não identificam diretamente uma pessoa natural, como volume de resíduos por região, quantidade de pontos de coleta, quantidade de rotas, dados agregados por período, indicadores operacionais e informações estatísticas.

5.2 Dados geográficos e operacionais

São dados relacionados ao espaço urbano e à logística da coleta, como localização de pontos de coleta, região administrativa, distância estimada, tempo estimado de rota e frequência de coleta. Esses dados devem ser tratados com cuidado, especialmente quando houver possibilidade de associação com endereços específicos ou informações muito detalhadas. No MVP, recomenda-se utilizar os dados em nível agregado ou institucional, evitando exposição de informações individualizadas.

5.3 Dados pessoais

Na versão atual do MVP, não há tratamento de dados pessoais. Caso sejam adicionados dados de usuários, motoristas, coletores ou gestores, esses dados deverão ser tratados conforme os princípios e bases legais da LGPD.

5.4 Dados pessoais sensíveis

O projeto não utiliza dados pessoais sensíveis, como informações sobre saúde, religião, biometria, origem racial, opinião política ou filiação sindical.

6. Base Legal

Considerando que o MVP utiliza dados públicos, agregados, estatísticos e operacionais, sem identificação de pessoas naturais, o tratamento realizado possui baixo risco em relação à LGPD.

Ainda assim, por boas práticas de governança de dados, o projeto adota os princípios da LGPD, especialmente:

- finalidade;
- adequação;
- necessidade;
- transparência;
- segurança;
- prevenção;
- qualidade dos dados;
- responsabilização e prestação de contas.

Caso o sistema venha a tratar dados pessoais em versões futuras, deverá ser definida uma base legal adequada, como execução de política pública, cumprimento de obrigação legal, consentimento ou legítimo interesse, conforme o caso concreto.

7. Princípios da LGPD Aplicados ao Projeto

7.1 Finalidade

Os dados são utilizados exclusivamente para análise, visualização e apoio à decisão sobre a coleta de resíduos no Distrito Federal.

7.2 Adequação

O uso dos dados é compatível com a proposta do sistema, pois as informações tratadas estão diretamente relacionadas ao planejamento logístico da coleta de resíduos.

7.3 Necessidade

O projeto utiliza apenas os dados necessários para gerar indicadores, gráficos, mapas e visualizações. Não há coleta de informações pessoais desnecessárias.

7.4 Transparência

O projeto deve informar claramente quais dados são utilizados, suas fontes e sua finalidade dentro do sistema.

7.5 Segurança

Os dados exibidos no dashboard devem ser protegidos contra alteração indevida, acesso não autorizado e inconsistências.

7.6 Prevenção

Mesmo não tratando dados pessoais no MVP, o sistema deve adotar medidas preventivas para evitar exposição indevida, erros de exibição ou uso inadequado das informações.

7.7 Qualidade dos Dados

Os dados utilizados devem ser organizados, atualizados e consistentes, evitando duplicidade, erro de cálculo ou divergência entre gráficos, mapas e indicadores.

7.8 Responsabilização

A equipe do projeto deve manter registro das fontes utilizadas, das transformações aplicadas nos dados e das decisões tomadas durante o desenvolvimento.

8. Fontes dos Dados

Os dados utilizados no SmartColeta-DF são provenientes de fontes públicas, acadêmicas ou bases tratadas para fins de estudo.

Entre as possíveis fontes utilizadas no projeto estão:

- bases públicas sobre população e regiões administrativas;
- dados relacionados à coleta de resíduos sólidos;
- dados operacionais ou estimados sobre pontos de coleta;
- dados organizados pela equipe para construção do dashboard;
- informações extraídas de documentos acadêmicos e fontes públicas.

Sempre que possível, as fontes devem ser registradas no projeto, indicando origem, data de acesso, tipo de dado e finalidade de uso.

9. Tratamento Realizado nos Dados

Durante o desenvolvimento do projeto, os dados podem passar por etapas como:

- coleta;
- organização;
- limpeza;
- padronização;
- consolidação;
- filtragem;
- agrupamento por região;
- agrupamento por período;
- geração de indicadores;
- criação de gráficos;
- representação em mapas;
- simulação ou visualização simplificada de rotas.

Essas operações são realizadas para permitir melhor análise do cenário da coleta de resíduos no Distrito Federal.

10. Medidas de Segurança e Boas Práticas

Para reduzir riscos e garantir boas práticas de tratamento de dados, o projeto deve adotar as seguintes medidas:

- não coletar dados pessoais desnecessários;
- evitar exposição de endereços residenciais individualizados;
- utilizar dados agregados sempre que possível;
- manter controle sobre as bases utilizadas;
- proteger os arquivos contra alterações indevidas;
- documentar as fontes de dados;
- validar a consistência dos dados antes da exibição;

- evitar publicação de informações que possam identificar pessoas;
- preparar o sistema para futura implementação de autenticação, se necessário;
- manter cópias organizadas das bases tratadas;
- registrar alterações relevantes feitas nos dados.

11. Riscos Identificados

Embora o MVP não utilize dados pessoais, alguns riscos devem ser observados:

- uso de dados desatualizados;
- erro na interpretação dos indicadores;
- exposição excessivamente detalhada de pontos de coleta;
- inconsistência entre mapas, gráficos e KPIs;
- uso de bases sem registro adequado da fonte;
- futura inclusão de dados pessoais sem reavaliação da LGPD.

Esses riscos podem ser reduzidos por meio de documentação, revisão dos dados, uso de informações agregadas e controle das fontes utilizadas.

12. Dados Fora do Escopo

Na versão inicial do projeto, estão fora do escopo:

- cadastro de usuários;
- login e senha;
- controle de perfis;
- dados pessoais de motoristas;
- dados pessoais de coletores;
- dados de servidores públicos;
- rastreamento em tempo real de veículos;
- localização individual de pessoas;
- integração com GPS em tempo real;
- inteligência artificial preditiva com dados pessoais;
- alertas personalizados para cidadãos.

Caso qualquer um desses recursos seja implementado no futuro, será necessário atualizar este documento.

13. Direitos dos Titulares

Como o MVP não coleta dados pessoais, não há titulares identificados diretamente no sistema.

Entretanto, caso futuramente o projeto passe a coletar dados pessoais, os titulares deverão ter assegurados os direitos previstos na LGPD, como:

- confirmação da existência de tratamento;
- acesso aos dados;
- correção de dados incompletos ou incorretos;
- anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários;
- informação sobre compartilhamento;
- revogação de consentimento, quando aplicável.

14. Compartilhamento de Dados

Na versão atual, não há compartilhamento de dados pessoais com terceiros.

Os dados utilizados têm finalidade acadêmica e demonstrativa. Caso o projeto seja publicado, apresentado ou hospedado online, recomenda-se disponibilizar apenas dados agregados, estatísticos ou anonimizados.

15. Retenção e Armazenamento

Os dados utilizados no projeto devem ser armazenados apenas pelo tempo necessário para desenvolvimento, apresentação, avaliação acadêmica e documentação do SmartColeta-DF.

Recomenda-se manter:

- base original;
- base tratada;
- documentação das alterações;
- fontes utilizadas;
- versão final utilizada no dashboard.

Bases antigas, inconsistentes ou desnecessárias devem ser removidas ou arquivadas de forma organizada.

16. Conclusão

O projeto SmartColeta-DF, em sua versão inicial de MVP, apresenta baixo risco em relação à LGPD, pois não realiza coleta, armazenamento ou tratamento direto de dados pessoais.

Os dados utilizados possuem natureza urbana, operacional, geográfica e estatística, sendo empregados para análise da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal. O sistema tem finalidade acadêmica e busca apoiar a tomada de decisão por meio de indicadores, gráficos, mapas e visualizações.

Mesmo assim, o projeto adota boas práticas de proteção de dados, como minimização, transparência, segurança, qualidade da informação e uso de dados agregados.

Caso o sistema evolua para incluir login, cadastro, monitoramento em tempo real, dados de motoristas, coletores, gestores ou cidadãos, será necessário revisar este documento e realizar uma nova análise de conformidade com a LGPD.

17. Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

DOCUMENTO DE REQUISITOS DO DASHBOARD INICIAL. SmartColeta-DF: Sistema Inteligente de Otimização da Coleta de Resíduos no Distrito Federal.

DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS. Projeto SmartColeta-DF.